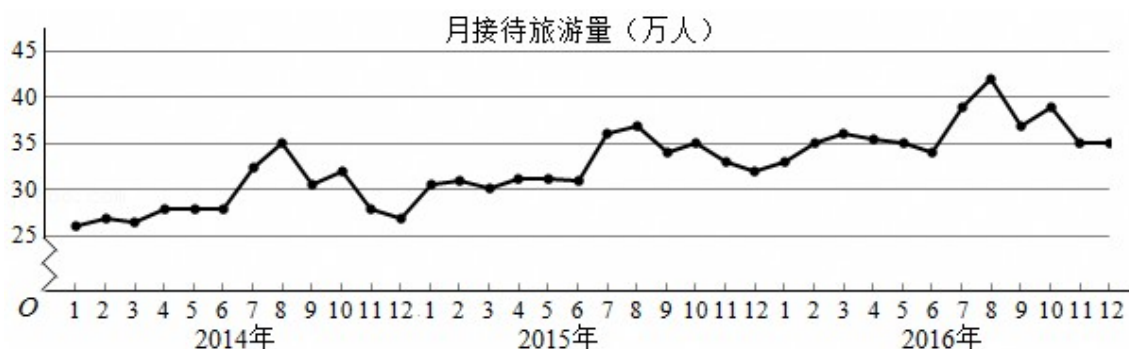


2017 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

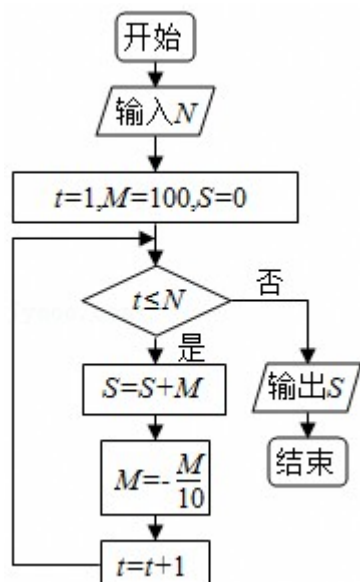
1. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y) | y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()
- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
2. (5 分) 设复数 z 满足 $(1+i)z = 2i$, 则 $|z| =$ ()
- A. B. C. D. 2
3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图.



- 根据该折线图, 下列结论错误的是 ()
- A. 月接待游客量逐月增加
- B. 年接待游客量逐年增加
- C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
- D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳
4. (5 分) $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为 ()
- A. 40 B. -40 C. 80 D. -80
5. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 yx , 且与椭圆 1 有公共焦点, 则 C 的方程为 ()
- A. B. C. D.
6. (5 分) 设函数 $f(x) = \cos(x)$, 则下列结论错误的是 ()
- A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π

- B. $y=f(x)$ 的图象关于直线 x 对称
- C. $f(x+\pi)$ 的一个零点为 x
- D. $f(x)$ 在 $(, \pi)$ 单调递减

7. (5分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 ()



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

8. (5分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 ()

- A. π B. C. D.

9. (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差不为 0. 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前 6 项的和为 ()

- A. -24 B. -3 C. 3 D. 8

10. (5分) 已知椭圆 $C: 1 (a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为 ()

- A. B. C. D.

11. (5分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ()

- A. B. C. D. 1

12. (5分) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=1, AD=2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\lambda\mu$, 则 $\lambda+\mu$ 的最大值为 ()

- A. 3 B. 2 C. D. 2

二、填空题:本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=3x-4y$ 的最小值为 _____ .
14. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=-1$, $a_1-a_3=-3$, 则 $a_4=$ _____ .
15. (5 分) 设函数 $f(x)$, 则满足 $f(x)+f(x)>1$ 的 x 的取值范围是 _____ .
16. (5 分) a, b 为空间中两条互相垂直的直线, 等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a, b 都垂直, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转, 有下列结论:
- ① 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 30° 角;
 - ② 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 60° 角;
 - ③ 直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ;
 - ④ 直线 AB 与 a 所成角的最大值为 60° ;
- 其中正确的是 _____ . (填写所有正确结论的编号)

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 60 分。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A \cos A = 0$, $a=2, b=2$.
- (1) 求 c ;
 - (2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积.
18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^\circ\text{C}$) 有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

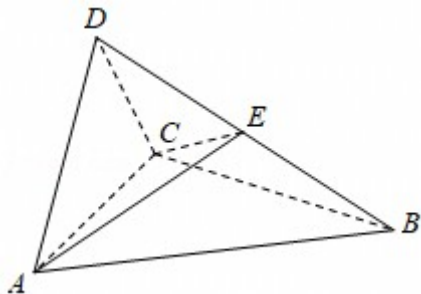
最高气温	[10, 15)	[15, 20)	[20, 25)	[25, 30)	[30, 35)	[35, 40)
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量 X (单位: 瓶) 的分布列;
 - (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量 n (单位: 瓶) 为多少时, Y 的数学期望达到最大值?
19. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $\triangle ACD$ 是直角三角形, $\angle ABD = \angle CBD$, $AB = BD$.

(1) 证明：平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ；

(2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E ，若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分，求二面角 $D-AE-C$ 的余弦值.



20. (12分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ ，过点 $(2, 0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点，圆 M 是以线段 AB 为直径的圆.

(1) 证明：坐标原点 O 在圆 M 上；

(2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$ ，求直线 l 与圆 M 的方程.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$ ，求 a 的值；

(2) 设 m 为整数，且对于任意正整数 n ， $(1) \cdots (1) < m$ ，求 m 的最小值.

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程]

22. (10分) 在直角坐标系 xOy 中，直线 l_1 的参数方程为， $(t$ 为参数)，直线 l_2 的参数方程为， $(m$ 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P ，当 k 变化时， P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程；

(2) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设 $l_3: \rho(\cos\theta + \sin\theta) = 0$ ， M 为 l_3 与 C 的交点，求 M 的极径。

[选修 4-5：不等式选讲]

23. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集；

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空，求 m 的取值范围。

2017 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. （5 分）已知集合 $A = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \}$, $B = \{ (x, y) \mid y = x \}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

【解答】解：法一：由，解得：或，

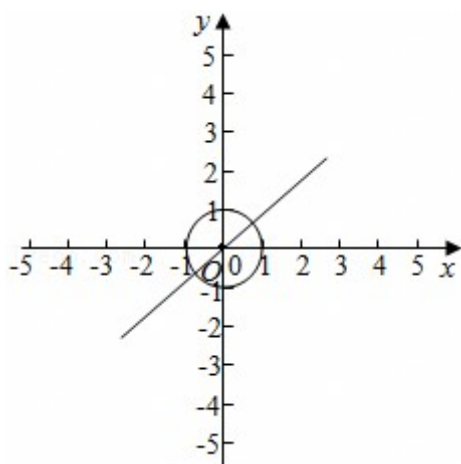
$\therefore A \cap B$ 的元素的个数是 2 个，

法二：画出圆和直线的图象，如图示：，

结合图象，圆和直线有 2 个交点，

故 $A \cap B$ 中元素的个数为 2 个，

故选：B.



2. （5 分）设复数 z 满足 $(1+i)z = 2i$, 则 $|z| =$ ()

- A. B. C. D. 2

【解答】解： $\because (1+i)z = 2i$,

$$\therefore (1-i)(1+i)z = 2i(1-i),$$

$$\therefore (1-i^2)z = 2(i-i^2),$$

$$\therefore 2z = 2(1+i),$$

$$\therefore z = 1+i.$$

则 $|z|$.

故选：C.

3. (5分) 某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了2014年1月至2016年12月期间月接待游客量(单位：万人)的数据，绘制了下面的折线图.



根据该折线图，下列结论错误的是()

- A. 月接待游客量逐月增加
B. 年接待游客量逐年增加
C. 各年的月接待游客量高峰期大致在7, 8月
D. 各年1月至6月的月接待游客量相对于7月至12月，波动性更小，变化比较平稳

【解答】解：由已有中2014年1月至2016年12月期间月接待游客量(单位：万人)的数据可得：

月接待游客量逐月有增有减，故A错误；

年接待游客量逐年增加，故B正确；

各年的月接待游客量高峰期大致在7, 8月，故C正确；

各年1月至6月的月接待游客量相对于7月至12月，波动性更小，变化比较平稳，故D正确；

故选：A.

4. (5分) $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为()

- A. 40 B. -40 C. 80 D. -80

【解答】解： $(2x-y)^5$ 展开式的通项公式为：

$$T_{r+1} = (2x)^{5-r} (-y)^r = 2^{5-r} (-1)^r \cdot x^{5-r} y^r.$$

令 $5-r=2$ ，得 $r=3$ ；

令 $5-r=3$ ，得 $r=2$ ；

$\therefore (x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 系数为：

$$2^2 \times (-1)^3 2^3 \times (-1)^2 40.$$

故选：A.

5. (5分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{b}{a}x$, 且与椭圆 1 有公共焦点, 则 C 的方程为 ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解: 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{b}{a}x$,

可得, ①

椭圆 1 的焦点为 $(\pm 3, 0)$,

可得 $c = 3$, 即 $a^2 + b^2 = 9$, ②

由 ① ② 可得 $a = 2, b = 1$,

则双曲线的方程为 1.

故选: C.

6. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(x)$, 则下列结论错误的是 ()

A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π B. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \pi$ 对称C. $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \pi$ D. $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 单调递减

【解答】解: A. 函数的周期为 $2k\pi$, 当 $k = -1$ 时, 周期 $T = -2\pi$, 故 A 正确,

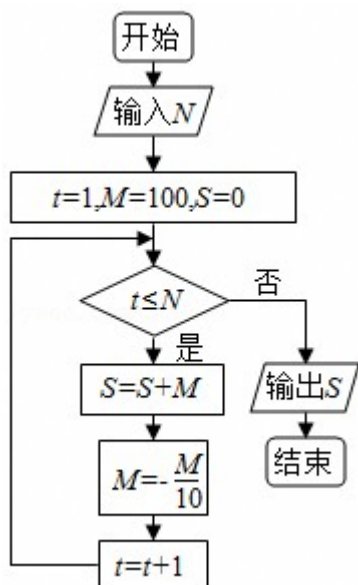
B. 当 $x = \pi$ 时, $\cos(x) = \cos(\pi) = -1$ 为最小值, 此时 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \pi$ 对称, 故 B 正确,

C 当 $x = \pi$ 时, $f(\pi) = \cos(\pi) = -1$, 则 $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \pi$, 故 C 正确,

D. 当 $x < \pi$ 时, $x \in (0, \pi)$, 此时函数 $f(x)$ 不是单调函数, 故 D 错误,

故选: D.

7. (5分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 ()



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

【解答】解：由题可知初始值 $t=1$, $M=100$, $S=0$,

要使输出 S 的值小于 91, 应满足 “ $t \leq N$ ”,

则进入循环体, 从而 $S=100$, $M=-10$, $t=2$,

要使输出 S 的值小于 91, 应接着满足 “ $t \leq N$ ”,

则进入循环体, 从而 $S=90$, $M=1$, $t=3$,

要使输出 S 的值小于 91, 应不满足 “ $t \leq N$ ”, 跳出循环体,

此时 N 的最小值为 2,

故选: D.

8. (5 分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 ()

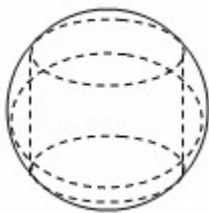
- A. π B. C. D.

【解答】解: $\because$ 圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上,

$\therefore$ 该圆柱底面圆周半径 r ,

$\therefore$ 该圆柱的体积: $V=Sh$.

故选: B.



9. (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为1, 公差不为0. 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前6项的和为 ()

A. -24 B. -3 C. 3 D. 8

【解答】解: $\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为1, 公差不为0. a_2, a_3, a_6 成等比数列,

$\therefore$,

$$\therefore (a_1+2d)^2 = (a_1+d)(a_1+5d), \text{ 且 } a_1=1, d \neq 0,$$

解得 $d = -2$,

$\therefore \{a_n\}$ 前6项的和为24.

故选: A.

10. (5分) 已知椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切,

$\therefore$ 原点到直线的距离 a , 化为: $a^2 = 3b^2$.

$\therefore$ 椭圆 C 的离心率 e .

故选: A.

11. (5分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ()

A. B. C. D. 1

【解答】解: 因为 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1}) = -1 + (x-1)^2 + a(e^{x-1}) = 0$,

所以函数 $f(x)$ 有唯一零点等价于方程 $1 - (x-1)^2 = a(e^{x-1})$ 有唯一解,

等价于函数 $y = 1 - (x-1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1})$ 的图象只有一个交点.

① 当 $a = 0$ 时, $f(x) = x^2 - 2x \geq -1$, 此时有两个零点, 矛盾;

② 当 $a < 0$ 时, 由于 $y = 1 - (x-1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减,

且 $y = a(e^{x-1})$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减,

所以函数 $y = 1 - (x-1)^2$ 的图象的最高点为 $A(1, 1)$, $y = a(e^{x-1})$ 的图象的最高点为

$B(1, 2a)$,

由于 $2a < 0 < 1$, 此时函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1})$ 的图象有 0 个, 2 个或 4 个交点, 矛盾;

③ 当 $a > 0$ 时, 由于 $y = 1 - (x - 1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减,

且 $y = a(e^{x-1})$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增,

所以函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象的最高点为 $A(1, 1)$, $y = a(e^{x-1})$ 的图象的最低点为 $B(1, 2a)$,

由题可知点 A 与点 B 重合时满足条件, 即 $2a = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}$, 符合条件;

综上所述, $a = \frac{1}{2}$,

方法二: $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1}) = (x - 1)^2 + a(e^{x-1} + e^{-x+1}) - 1$,

令 $t = x - 1$, 则 $y = t^2 + a(e^t + e^{-t}) - 1$ 为偶函数, 图象关于 $t = 0$ 对称,

若 $y = 0$ 有唯一零点, 则根据偶函数的性质可知当 $t = 0$ 时, $y = -1 + 2a = 0$,

所以 $a = \frac{1}{2}$.

故选: C.

12. (5 分) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $AD = 2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\lambda\mu$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 ()

A. 3 B. 2 C. D. 2

【解答】解: 如图: 以 A 为原点, 以 AB , AD 所在的直线为 x , y 轴建立如图所示的坐标系,

则 $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $D(0, 2)$, $C(1, 2)$,

$\therefore$ 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上,

设圆的半径为 r ,

$\therefore BC = 2$, $CD = 1$,

$\therefore BD$

$\therefore BC \cdot CD = BD \cdot r$,

$\therefore r$,

$\therefore$ 圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$,

设点 P 的坐标为 $(\cos\theta + 1, \sin\theta + 2)$,

$\therefore \lambda\mu$,

$\therefore (\cos\theta + 1, \sin\theta + 2) = \lambda(1, 0) + \mu(0, 2) = (\lambda, 2\mu)$,

$$\therefore \cos\theta + 1 = \lambda, \sin\theta + 2 = 2\mu,$$

$$\therefore \lambda + \mu \cos\theta \sin\theta + 2 = \sin(\theta + \varphi) + 2, \text{ 其中 } \tan\varphi = 2,$$

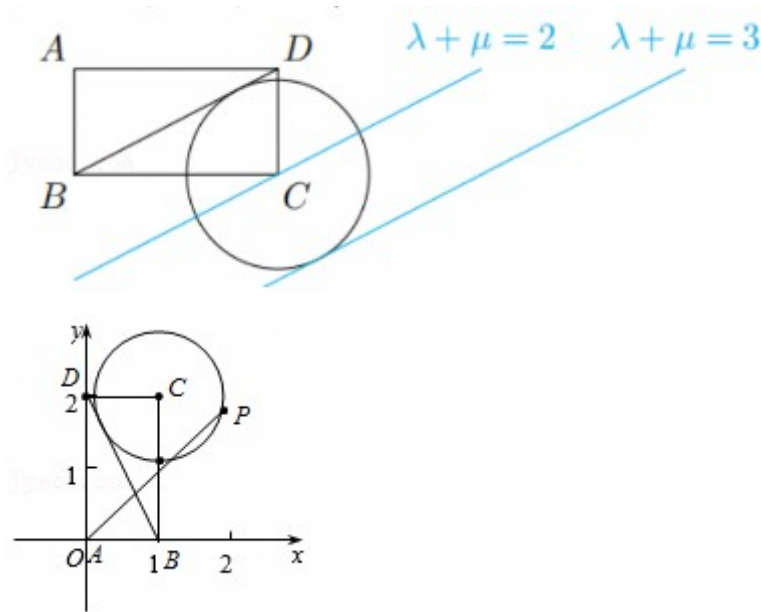
$$\because -1 \leq \sin(\theta + \varphi) \leq 1,$$

$$\therefore 1 \leq \lambda + \mu \leq 3,$$

故 $\lambda + \mu$ 的最大值为 3,

方法二：根据向量分解的等系数和线，可得 $\lambda + \mu$ 的最大值为 3，如图所示

故选：A.



二、填空题:本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件，则 $z = 3x - 4y$ 的最小值为 -1 .

【解答】解：由 $z = 3x - 4y$ ，得 yx ，作出不等式对应的可行域（阴影部分），

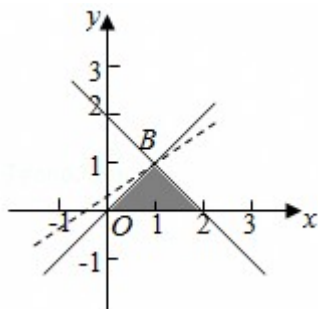
平移直线 yx ，由平移可知当直线 yx ，

经过点 $B(1, 1)$ 时，直线 yx 的截距最大，此时 z 取得最小值，

将 B 的坐标代入 $z = 3x - 4y = 3 - 4 = -1$ ，

即目标函数 $z = 3x - 4y$ 的最小值为 -1 .

故答案为： -1 .



14. (5分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=-1$, $a_1-a_3=-3$, 则 $a_4=\underline{-8}$.

【解答】解：设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , $\because a_1+a_2=-1$, $a_1-a_3=-3$,

$$\therefore a_1(1+q)=-1, a_1(1-q^2)=-3,$$

显然 $q \neq -1$,

解得 $a_1=1$, $q=-2$.

$$\text{则 } a_4=(-2)^3=-8.$$

故答案为： -8 .

15. (5分) 设函数 $f(x)$, 则满足 $f(x)+f(x)>1$ 的 x 的取值范围是 $\underline{(, +\infty)}$.

【解答】解：若 $x \leq 0$, 则 x ,

则 $f(x)+f(x)>1$ 等价于 $x+1+x1>1$, 即 $2x$, 则 x ,

此时 $x \leq 0$,

当 $x>0$ 时, $f(x)=2^x>1$, x ,

当 $x=0$ 即 x 时, 满足 $f(x)+f(x)>1$ 恒成立,

当 $0 \geq x$, 即 $x>0$ 时, $f(x)=x1=x$,

此时 $f(x)+f(x)>1$ 恒成立,

综上 x ,

故答案为： $(, +\infty)$.

16. (5分) a, b 为空间中两条互相垂直的直线, 等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a, b 都垂直, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转, 有下列结论:

- ① 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 30° 角;
- ② 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 60° 角;
- ③ 直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ;
- ④ 直线 AB 与 a 所成角的最大值为 60° ;

其中正确的是 $\underline{\text{② ③}}$. (填写所有正确结论的编号)

【解答】解：由题意知， a 、 b 、 AC 三条直线两两相互垂直，画出图形如图，不妨设图中所示正方体棱长为 1，

故 $|AC|=1$ ， $|AB|$ ，

斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴，则 A 点保持不变，

B 点的运动轨迹是以 C 为圆心，1 为半径的圆，

以 C 坐标原点，以 CD 为 x 轴， CB 为 y 轴， CA 为 z 轴，建立空间直角坐标系，

则 $D(1, 0, 0)$ ， $A(0, 0, 1)$ ，直线 a 的方向单位向量 $(0, 1, 0)$ ， $\| = 1$ ，

直线 b 的方向单位向量 $(1, 0, 0)$ ， $\| = 1$ ，

设 B 点在运动过程中的坐标中的坐标 $B'(\cos\theta, \sin\theta, 0)$ ，

其中 θ 为 $B'C$ 与 CD 的夹角， $\theta \in [0, 2\pi)$ ，

$\therefore AB'$ 在运动过程中的向量， $(\cos\theta, \sin\theta, -1)$ ， $\|$ ，

设与所成夹角为 $\alpha \in [0, \pi]$ ，

则 $\cos\alpha = |\sin\theta| \in [0, 1]$ ，

$\therefore \alpha \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ ， $\therefore$ ③ 正确，④ 错误。

设与所成夹角为 $\beta \in [0, \pi]$ ，

$\cos\beta = |\cos\theta|$ ，

当与夹角为 60° 时，即 α ，

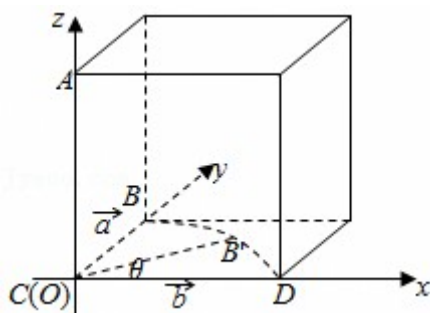
$|\sin\theta|$ ，

$\therefore \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ ， $\therefore \cos\beta = |\cos\theta|$ ，

$\therefore \beta \in [0, \pi]$ ， $\therefore \beta$ ，此时与的夹角为 60° ，

$\therefore$ ② 正确，① 错误。

故答案为：② ③。



三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：60 分。

17. (12分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A \cos A = 0$, $a=2, b=2$.

(1) 求 c ;

(2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积.

【解答】解: (1) $\because \sin A \cos A = 0$,

$$\therefore \tan A,$$

$$\because 0 < A < \pi,$$

$$\therefore A,$$

$$\text{由余弦定理可得 } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

$$\text{即 } 28 = 4 + c^2 - 2 \times 2c \times (),$$

$$\text{即 } c^2 + 2c - 24 = 0,$$

$$\text{解得 } c = -6 \text{ (舍去) 或 } c = 4,$$

$$\text{故 } c = 4.$$

$$(2) \because c^2 = b^2 + a^2 - 2ab \cos C,$$

$$\therefore 16 = 28 + 4 - 2 \times 22 \times \cos C,$$

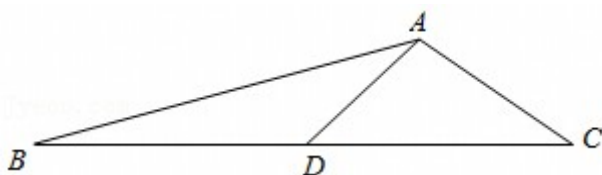
$$\therefore \cos C,$$

$$\therefore CD$$

$$\therefore CDBC$$

$$\because S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC = 4 \times 22,$$

$$\therefore S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ABC}$$



18. (12分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	[10, 15)	[15, 20)	[20, 25)	[25, 30)	[30, 35)	[35, 40)
天数	2	16	36	25	7	4

--	--	--	--	--	--	--

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

(1) 求六月份这种酸奶一天的需求量 X (单位: 瓶) 的分布列;

(2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量 n (单位: 瓶) 为多少时, Y 的数学期望达到最大值?

【解答】解: (1) 由题意知 X 的可能取值为 200, 300, 500,

$$P(X=200) = 0.2,$$

$$P(X=300) = 0.4,$$

$$P(X=500) = 0.4,$$

$\therefore X$ 的分布列为:

X	200	300	500
P	0.2	0.4	0.4

(2) 由题意知这种酸奶一天的需求量至多为 500 瓶, 至少为 200 瓶,

$\therefore$ 只需考虑 $200 \leq n \leq 500$,

当 $300 \leq n \leq 500$ 时,

若最高气温不低于 25, 则 $Y = 6n - 4n = 2n$;

若最高气温位于区间 $[20, 25)$, 则 $Y = 6 \times 300 + 2(n - 300) - 4n = 1200 - 2n$;

若最高气温低于 20, 则 $Y = 6 \times 200 + 2(n - 200) - 4n = 800 - 2n$,

$$\therefore EY = 2n \times 0.4 + (1200 - 2n) \times 0.4 + (800 - 2n) \times 0.2 = 640 - 0.4n,$$

当 $200 \leq n \leq 300$ 时,

若最高气温不低于 20, 则 $Y = 6n - 4n = 2n$,

若最高气温低于 20, 则 $Y = 6 \times 200 + 2(n - 200) - 4n = 800 - 2n$,

$$\therefore EY = 2n \times (0.4 + 0.4) + (800 - 2n) \times 0.2 = 160 + 1.2n.$$

$\therefore n = 300$ 时, Y 的数学期望达到最大值, 最大值为 520 元.

19. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $\triangle ACD$ 是直角三角形, $\angle ABD = \angle CBD$, $AB = BD$.

(1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;

(2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E , 若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分, 求二面角 $D - AE - C$ 的余弦值.



【解答】 (1) 证明: 如图所示, 取 AC 的中点 O , 连接 BO, OD .

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形, $\therefore OB \perp AC$.

$\triangle ABD$ 与 $\triangle CBD$ 中, $AB=BD=BC$, $\angle ABD=\angle CBD$,

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CBD, \therefore AD = CD.$$

$\therefore \triangle ACD$ 是直角三角形,

$\therefore AC$ 是斜边, $\therefore \angle ADC = 90^\circ$.

 $\therefore DOAC.$
$$\therefore DO^2 + BO^2 = AB^2 = BD^2.$$
$$\therefore \angle BOD = 90^\circ.$$
$$\therefore OB \perp OD.$$

又 $DO \cap AC = O$, $\therefore OB \perp$ 平面 ACD .

又 $OBC \subset$ 平面 ABC ,

$$\therefore \text{平面 } ACD \perp \text{平面 } ABC.$$

(2) 解: 设点 D, B 到平面 ACE 的距离分别为 h_D, h_E . 则.

∴平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分,

∴1.

$\therefore$ 点 E 是 BD 的中点.

建立如图所示的空间直角坐标系, 不妨取 $AB=2$.

则 $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $C(-1, 0, 0)$, $D(0, 0, 1)$, $B(0, 0, 0)$, E .

$$(-1, 0, 1) \text{ , , } (-2, 0, 0) \text{ .}$$

设平面 ADE 的法向量为 (x, y, z) ，则，即，取.

同理可得：平面 ACE 的法向量为 $(0, 1,)$.

$\therefore \cos .$

∴二面角 $D-AE-C$ 的余弦值为.

所以 $ab = -1$,

因此,

所以坐标原点 O 在圆 M 上;

注: 其中过点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 的直线的横截距 a 和纵截距为 b 分别为

, .

(2) 由 (1) 可知: $x_1x_2=4$, x_1+x_2 , y_1+y_2 , $y_1y_2=-4$,

圆 M 过点 $P(4, -2)$, 则 $(4-x_1, -2-y_1)$, $(4-x_2, -2-y_2)$,

由 $\cdot 0$, 则 $(4-x_1)(4-x_2) + (-2-y_1)(-2-y_2) = 0$,

整理得: $k^2+k-2=0$, 解得: $k=-2$, $k=1$,

当 $k=-2$ 时, 直线 l 的方程为 $y=-2x+4$,

则 x_1+x_2 , $y_1+y_2=-1$,

则 $M(,)$, 半径为 $r=|MP|$,

$\therefore$ 圆 M 的方程 $(x)^2 + (y)^2$.

当直线斜率 $k=1$ 时, 直线 l 的方程为 $y=x-2$,

同理求得 $M(3, 1)$, 则半径为 $r=|MP|$,

$\therefore$ 圆 M 的方程为 $(x-3)^2 + (y-1)^2=10$,

综上所述: 直线 l 的方程为 $y=-2x+4$, 圆 M 的方程 $(x)^2 + (y)^2$,

或直线 l 的方程为 $y=x-2$, 圆 M 的方程为 $(x-3)^2 + (y-1)^2=10$.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1) (1) \cdots (1) < m$, 求 m 的最小值.

【解答】解: (1) 因为函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$, $x > 0$,

所以 $f'(x) = 1$, 且 $f(1) = 0$.

所以当 $a \leq 0$ 时 $f'(x) > 0$ 恒成立, 此时 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

故当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(1) = 0$, 这与 $f(x) \geq 0$ 矛盾;

当 $a > 0$ 时令 $f'(x) = 0$, 解得 $x=a$,

所以 $y=f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 即 $f(x)_{\min} = f(a)$,

若 $a \neq 1$, 则 $f(a) < f(1) = 0$, 从而与 $f(x) \geq 0$ 矛盾;

所以 $a=1$;

(2) 由 (1) 可知当 $a=1$ 时 $f(x) = x - 1 - \ln x \geq 0$, 即 $\ln x \leq x - 1$,

所以 $\ln(x+1) \leq x$ 当且仅当 $x=0$ 时取等号,

所以 $\ln(1) , k \in \mathbb{N}^*$.

$\ln(1) + \ln(1) + \dots + \ln(1) \leq 1$,

即 $(1) \cdots (1) < e$;

因为 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1) \cdots (1) < m$ 成立,

当 $n=3$ 时, $(1) \cdots (1)$,

所以 m 的最小值为 3.

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为, (t 为参数), 直线 l_2 的参数方程为, (m 为参数). 设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k 变化时, P 的轨迹为曲线 C .

(1) 写出 C 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos\theta + \sin\theta) = 0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径.

【解答】解: (1) $\because$ 直线 l_1 的参数方程为, (t 为参数),

$\therefore$ 消掉参数 t 得: 直线 l_1 的普通方程为: $y = k(x - 2)$ ①;

又直线 l_2 的参数方程为, (m 为参数),

同理可得, 直线 l_2 的普通方程为: $x = -2 + ky$ ②;

联立 ① ②, 消去 k 得: $x^2 - y^2 = 4$, 即 C 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$ ($y \neq 0$);

(2) $\because l_3$ 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta + \sin\theta) = 0$,

$\therefore$ 其普通方程为: $x + y = 0$,

联立得: ,

$\therefore \rho^2 = x^2 + y^2 = 5$.

$\therefore l_3$ 与 C 的交点 M 的极径为 ρ .

[选修 4-5: 不等式选讲]

23. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围.

【解答】解：（1） $\because f(x) = |x+1| - |x-2|$ ， $f(x) \geq 1$ ，

$\therefore$ 当 $-1 \leq x \leq 2$ 时， $2x - 1 \geq 1$ ，解得 $1 \leq x \leq 2$ ；

当 $x > 2$ 时， $3 \geq 1$ 恒成立，故 $x > 2$ ；

综上，不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集为 $\{x | x \geq 1\}$ 。

（2）原式等价于存在 $x \in \mathbf{R}$ 使得 $f(x) - x^2 + x \geq m$ 成立，

即 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$ ，设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$ 。

由（1）知， $g(x)$ ，

当 $x \leq -1$ 时， $g(x) = -x^2 + x - 3$ ，其开口向下，对称轴方程为 $x = -\frac{1}{2}$ ，

$\therefore g(x) \leq g(-1) = -1 - 1 - 3 = -5$ ；

当 $-1 < x < 2$ 时， $g(x) = -x^2 + 3x - 1$ ，其开口向下，对称轴方程为 $x = \frac{3}{2}$ ，

$\therefore g(x) \leq g(1) = 1$ ；

当 $x \geq 2$ 时， $g(x) = -x^2 + x + 3$ ，其开口向下，对称轴方程为 $x = \frac{1}{2}$ ，

$\therefore g(x) \leq g(2) = -4 + 2 + 3 = 1$ ；

综上， $g(x)_{\max}$ ，

$\therefore m$ 的取值范围为 $(-\infty, 1]$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序